NEET UG EXAM-ORIENTED MASTER TUTORIAL

Human Health and Disease

মানব স্বাস্থ্য ও রোগ — পূর্ণাঙ্গ তত্ত্ব, অনাক্রম্যবিদ্যা, রোগতত্ত্ব এবং অনুশীলনী

Standard: NEET UG | **NCERT Biology:** Class 12, Chapter 7 | **Format:** Bilingual Interleaved (English & Bengali)

1. Learning Objectives & NEET Context

Human Health and Disease contributes 3 to 4 questions (~12–16 marks) in NEET UG. Core areas tested include:

- Biological definition of health and experimental disproof of the ancient "good humor" hypothesis by William Harvey.
- Pathogenic bacterial, viral, protozoan, helminthic, and fungal diseases: vectors, symptoms, target organs, and tests.
- Innate barriers, humoral vs. cell-mediated immunity (CMI), antibody molecular structure (H_2L_2), and graft rejection.
- Active vs. passive immunization (colostrum, antivenom), allergies (IgE, mast cells), and autoimmunity.
- Primary and secondary lymphoid organs, functional roles of spleen, lymph nodes, and MALT (50% of lymphoid tissue).
- Retroviral replication cycle of HIV, macrophage "HIV factory", T_H cell depletion, and diagnosis.
- Cancer biology: loss of contact inhibition, metastasis, physical/chemical/biological carcinogens, and α-interferon.
- Pharmacology of opioids, cannabinoids, cocaine, tobacco, and adverse systemic effects of sports doping.

১. শিখন উদ্দেশ্য এবং নিট (NEET) রূপরেখা

নিট (NEET UG) পরীক্ষার জন্য এই অধ্যায় থেকে ৩–৪টি প্রশ্ন আসে। প্রধান শিক্ষণীয় বিষয়গুলি হল:

- স্বাস্থ্যের সংজ্ঞা এবং উইলিয়াম হার্ভে কর্তৃক প্রাচীন 'গুড হিউমার' তত্ত্বের পরীক্ষামূলক খণ্ডন।
- ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, প্রোটোজোয়া, কৃমি এবং ছত্রাকজনিত রোগের কারণ, লক্ষণ, বাহক ও নির্ণায়ক পরীক্ষা।
- সহজাত প্রতিবন্ধক, অর্জিত রসভিত্তিক ও কোষ-মধ্যস্থ (CMI) অনাক্রম্যতা, অ্যান্টিবডির গঠন (H_2L_2) এবং অঙ্গ প্রত্যাখ্যান।
- সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় অনাক্রম্যতা (শালদুধ, অ্যান্টিভেনম), অ্যালার্জি (IgE, মাস্ট কোষ) এবং অটোইমিউনিটি।
- প্রাথমিক ও গৌণ লিম্ফয়েড অঙ্গসমূহ, প্লীহা ও লসিকা গ্রন্থির কাজ এবং MALT (৫০% লসিকা কলা)।
- এইচআইভি (HIV) রেট্রোভাইরাসের প্রতিলিপিকরণ, ম্যাক্রোফেজ 'এইচআইভি ফ্যাক্টরি', T_H কোষ ধ্বংস ও শনাক্তকরণ।
- ক্যানসার জীববিদ্যা: স্পর্শজনিত প্রতিবন্ধকতা লোপ, মেটাস্ট্যাসিস, বিভিন্ন কার্সিনোজেন এবং α-ইন্টারফেরন প্রয়োগ।
- ওপিওয়েড, ক্যানাবিনয়েড, কোকেন ও তামাকের ক্ষতিকর প্রভাব এবং ক্রীড়াবিদদের অ্যানাবলিক স্টেরয়েডের কুফল।

2. Concept of Health and the Historical Humoral Theory

Historical 'Good Humor' Hypothesis: Early Greeks (Hippocrates) and Indian *Ayurveda* asserted health was a balance of bodily 'humors'. Persons with 'black bile' were believed to have a hot personality and fevers. This speculative idea was arrived at by pure reflective thought.

Disproof by William Harvey: William Harvey disproved the good humor hypothesis using the experimental method by demonstrating *blood circulation* and showing normal body temperature in persons with black bile using a clinical thermometer.

BOSONANCE

Modern Definition of Health: Health is not simply the absence of disease or physical fitness; it is **a state of complete physical, mental, and social well-being**. Health is maintained through the neuro-endocrine-immune axis: the mind influences the immune system via neural and endocrine systems. Health is affected by: (i) Genetic disorders, (ii) Infections, and (iii) Lifestyle (diet, water, rest, exercise).

২. স্বাস্থ্যের ধারণা এবং ঐতিহাসিক হিউমার তত্ত্ব

ঐতিহাসিক 'গুড হিউমার' তত্ত্ব: প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক হিপোক্রেটিস এবং ভারতীয় *আয়ুর্বেদ* মনে করত স্বাস্থ্য হল দৈহিক রসের (humors) ভারসাম্য। 'কৃষ্ণপিত্ত' বা ব্ল্যাক বাইলযুক্ত ব্যক্তিরা উষ্ণ প্রকৃতির এবং তারা জ্বরে ভোগেন বলে ভাবা হত। এটি সম্পূর্ণ অনুমানভিত্তিক ধারণা ছিল।

উইলিয়াম হার্ভে কর্তৃক খণ্ডন: উইলিয়াম হার্ভে পরীক্ষামূলক পদ্ধতির মাধ্যমে মানবদেহে *রক্ত সংবহন* আবিষ্কার করেন এবং থার্মোমিটারের সাহায্যে দেখান যে কৃষ্ণপিত্তযুক্ত ব্যক্তিদের দেহের তাপমাত্রাও স্বাভাবিক; ফলে এই তত্ত্বটি ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়।

স্বাস্থ্যের আধুনিক সংজ্ঞা: স্বাস্থ্য কেবল রোগের অনুপস্থিতি বা শারীরিক সক্ষমতা নয়; এটি হল **সম্পূর্ণ শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক সুস্থতার অবস্থা**। মন স্নায়ুতন্ত্র ও অন্তঃক্ষরা তন্ত্রের মাধ্যমে অনাক্রম্য তন্ত্রকে প্রভাবিত করে দেহকে সুস্থ রাখে। স্বাস্থ্য তিনটি বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল: (১) জিনগত ত্রুটি, (২) সংক্রমণ, এবং (৩) জীবনযাত্রা বা লাইফস্টাইল।

3. Common Pathogens and Infectious Diseases in Humans

Pathogens adapt to the host environment (e.g. surviving gastric acid at low pH). Common infectious diseases include:

- **Typhoid (Bacterial):** Caused by *Salmonella typhi*. Enters small intestine via contaminated food/water, migrates through blood. Symptoms: sustained high fever (39° to 40°C), weakness, stomach pain, constipation, headache, anorexia. Severe cases: *intestinal perforation* and death. Confirmatory diagnosis: **Widal test**. Classic carrier: Mary Mallon ("Typhoid Mary"), a cook who spread the disease for years.
- **Pneumonia (Bacterial):** Caused by *Streptococcus pneumoniae* and *Haemophilus influenzae*. Infects lung **alveoli**, filling them with fluid and causing severe respiratory distress. Symptoms: fever, chills, cough, headache. In severe cases, lips and fingernails turn *gray to bluish* in color (cyanosis). Transmitted via inhaled aerosol droplets or sharing utensils.
- **Common Cold (Viral):** Caused by **Rhino viruses**. Infects nose and upper respiratory tract, but **NOT the lungs**. Symptoms: nasal congestion, discharge, sore throat, hoarseness, cough, headache, lasting 3–7 days. Droplet and fomite transmission (pens, books, cups, doorknobs).
- **Malaria (Protozoan):** Caused by *Plasmodium* (*P. vivax*, *P. malariae*, *P. falciparum*). Malignant malaria caused by ***P. falciparum*** is fatal. Digenetic lifecycle: requires human host (asexual schizogony in liver cells, then RBCs) and female *Anopheles* mosquito (vector and sexual cycle). RBC rupture releases toxic **haemozoin**, triggering chills and high fever recurring every 3 to 4 days.
- **Amoebiasis (Protozoan):** Caused by *Entamoeba histolytica* in the human **large intestine**. Symptoms: constipation, abdominal pain, cramps, stools with excess mucus and blood clots. Mechanical vector: **houseflies** transferring cysts from feces to food.
- **Ascariasis (Helminthic):** Caused by *Ascaris lumbricoides* (roundworm) in the intestine. Symptoms: internal bleeding, muscular pain, fever, anemia, intestinal blockage. Eggs excreted in feces contaminate soil, water, and crops.
- **Elephantiasis / Filariasis (Helminthic):** Caused by filarial worms *Wuchereria bancrofti* and *W. malayi*. Chronic inflammation of **lymphatic vessels** of lower limbs and genital organs causing gross deformities. Vector: female mosquito bite.
- **Ringworms (Fungal):** Caused by genera *Microsporum*, *Trichophyton*, and *Epidermophyton*. Dry, scaly, pruritic (itching) lesions on skin, nails, and scalp. Heat and moisture aid growth in skin folds (groin, between toes). Transmitted via soil, towels, combs.

BOSONANCE

- **Vector Control:** Eliminating breeding places, avoiding stagnant water, wire mesh on windows, and introducing larvivorous fish like ***Gambusia*** into ponds. *Aedes* mosquitoes transmit dengue and chikungunya.

৩. মানবদেহের সাধারণ রোগজীবাণু ও সংক্রামক ব্যাধি

প্যাথোজেনগুলি পোষকদেহের অন্নীয় পরিবেশেও টিকে থাকতে পারে। প্রধান সংক্রামক রোগসমূহ:

- **টাইফয়েড (ব্যাকটেরিয়াজনিত):** *Salmonella typhi* দ্বারা ঘটে। দূষিত খাদ্য ও জলের মাধ্যমে ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রবেশ করে রক্তের মাধ্যমে ছড়ায়। লক্ষণ: ক্রমাগত উচ্চ জ্বর (৩৯°–৪০° সে.), দুর্বলতা, পেটে ব্যথা, কোষ্ঠকাঠিন্য, ক্ষুধামন্দা। মারাত্মক ক্ষেত্রে অন্ত্রে ছিদ্র ও মৃত্যু হতে পারে। নির্ণায়ক পরীক্ষা: **উইডাল পরীক্ষা (Widal test)**। মেরি ম্যালন ('টাইফয়েড মেরি') একজন রাঁধুনি ছিলেন যিনি রান্নার মাধ্যমে বহু বছর এই রোগ ছড়িয়েছিলেন।
- **নিউমোনিয়া (ব্যাকটেরিয়াজনিত):** *Streptococcus pneumoniae* ও *Haemophilus influenzae* ফুসফুসের **অ্যালভিওলাই** বা বায়ুথলি আক্রমণ করে তরল জমায়। লক্ষণ: জ্বর, কাঁপুনি, কাশি, মাথাব্যথা। চরম অবস্থায় অক্সিজেনের অভাবে নখ ও ঠোঁট ধূসর থেকে নীলাভ হয়। রোগীর হাঁচি-কাশির ড্রপলেট বা বাসনপত্রের মাধ্যমে ছড়ায়।
- **সাধারণ সর্দি বা কমন কোল্ড (ভাইরাসজনিত): রাইনোভাইরাস (Rhino viruses)** দ্বারা ঘটে। এটি নাক ও শ্বাসনালীকে আক্রান্ত করে, কিন্তু **কখনোই ফুসফুসকে নয়**। লক্ষণ: নাক বন্ধ হওয়া, জল পড়া, গলাব্যথা, কাশি (৩–৭ দিন স্থায়ী)। ড্রপলেট ও কলম, বই, কীবোর্ড ইত্যাদি ব্যবহারের মাধ্যমে ছড়ায়।
- **ম্যালেরিয়া (প্রোটোজোয়াজনিত):** *Plasmodium* দ্বারা সৃষ্ট। ***P. falciparum*** দ্বারা সৃষ্ট ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া প্রাণঘাতী। এর দুটি পোষক থাকে: মানুষ (যকৃতে ও লোহিত রক্তকণিকায় অযৌন চক্র) এবং স্ত্রী *অ্যানোফিলিস* মশা (বাহক ও যৌন জনন চক্র)। লোহিত রক্তকণিকা ফেটে **হিমোজোয়িন (haemozoin)** নির্গত হলে প্রতি ৩–৪ দিন অন্তর কাঁপুনি দিয়ে তীব্র জ্বর আসে।
- **অ্যামিবিয়াসিস বা অ্যামিবিক আমাশয়:** *Entamoeba histolytica* দ্বারা **বৃহদন্ত্রে** ঘটে। লক্ষণ: কোষ্ঠকাঠিন্য, পেটে খিঁচুনি, মলের সাথে অতিরিক্ত শ্লেষ্মা ও রক্তের চাকা। গৃহমাছি সংক্রামিত মল থেকে খাদ্যে জীবাণু বহন করে।
- **অ্যাসকারিয়াসিস (কৃমিজনিত):** *Ascaris* (গোলকৃমি) অন্ত্রের পরজীবী। লক্ষণ: অভ্যন্তরীণ রক্তপাত, পেশির ব্যথা, রক্তাল্পতা ও অন্ত্রের পথরোধ। মলবাহিত ডিম্বাণু দ্বারা দূষিত খাদ্য ও শাকসবজি খেলে এ রোগ হয়।
- **এলিফ্যান্টিয়াসিস বা গোদ (ফাইলেরিয়াসিস):** *Wuchereria bancrofti* এবং *W. malayi* কৃমি দ্বারা **লসিকাবাহে** দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ ঘটে পা ও জননেন্দ্রিয় মারাত্মক বিকৃত হয়ে যায়। স্ত্রী মশার দংশনে ছড়ায়।
- **দাদ বা রিংওয়ার্ম (ছত্রাকজনিত):** *Microsporum*, *Trichophyton* ও *Epidermophyton* দ্বারা ত্বক, নখ ও মাথায় শুষ্ক আঁশের মতো ক্ষত ও তীব্র চুলকানি হয়। কুঁচকি বা আঙুলের খাঁজের ঘাম ও উত্তাপ এদের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।
- **বাহক নিয়ন্ত্রণ:** বদ্ধ জল নিষ্কাশন, জানালায় তারের জাল এবং পুকুরে মশার লার্ভাখেকো **গ্যাম্বুসিয়া (*Gambusia*)** মাছ ছাড়া। *এডিস* মশা ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া ছড়ায়।

4. Immunity: Innate and Acquired Defenses

Immunity is the overall ability of the host to fight disease-causing organisms. It is divided into Innate and Acquired immunity.

4.1 Innate Immunity (Non-specific, Present from Birth)

- **Physical Barriers:** Skin (prevents entry); Mucus coating of respiratory, GI, and urogenital tracts (traps microbes).
- **Physiological Barriers:** Stomach acid (HCl), saliva in mouth, tears from eyes (lysozyme prevents growth).
- **Cellular Barriers:** Phagocytic leukocytes like polymorphonuclear leukocytes (PMNL-neutrophils), monocytes, Natural Killer (NK) lymphocytes, and tissue macrophages.
- **Cytokine Barriers:** Virus-infected cells secrete proteins called **interferons** which protect non-infected cells from further viral infection.

4.2 Acquired Immunity (Pathogen-Specific, Characterized by Memory)

First encounter produces a low-intensity **primary response**. Subsequent encounter produces a highly intensified **secondary (anamnestic) response** mediated by memory cells.

- **Humoral Immune Response:** B-lymphocytes produce an army of protective proteins called **antibodies** into blood/lymph.

- **Cell-Mediated Immunity (CMI):** T-lymphocytes mediate CMI and assist B-cells. CMI distinguishes "self" from "non-self".
- **Graft Rejection:** *CMI is strictly responsible for graft rejection* in organ transplants (heart, eye, liver, kidney). Tissue matching (HLA) and blood group matching are essential, and patients must take immunosuppressants for life.

4.3 Structure of an Antibody Molecule (H_2L_2)

Each antibody has four peptide chains: two small **light (L) chains** and two longer **heavy (H) chains**, linked via **disulfide (-S-S-) bonds**. Designated as H_2L_2. The tips of the Y arms possess the **antigen-binding sites (paratopes)** at the N-terminal. Classes: IgA, IgM, IgE, IgG, IgD.

৪. অনাক্রম্যতা: সহজাত ও অর্জিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা

রোগসৃষ্টিকারী জীবাণুর বিরুদ্ধে দেহের সার্বিক প্রতিরোধ ক্ষমতাকে অনাক্রম্যতা বলে। এটি দু'প্রকার: সহজাত ও অর্জিত।

৪.১ সহজাত অনাক্রম্যতা (জন্মগত ও অবিনির্দিষ্ট)

- **ভৌত প্রতিবন্ধক:** ত্বক (জীবাণু প্রবেশে বাধা দেয়); শ্বাসনালী ও পৌষ্টিকনালীর মিউকাস স্তর (জীবাণুকে আটকে ফেলে)।
- **শারীরবৃত্তীয় প্রতিবন্ধক:** পাকস্থলীর অম্লরস (HCl), মুখের লালা ও চোখের জল (লাইসোজাইম জীবাণুর বৃদ্ধি রোধ করে)।
- **কোষীয় প্রতিবন্ধক:** ফ্যাগোসাইটিক শ্বেত রক্তকণিকা যেমন PMNL-নিউট্রোফিল, মনোসাইট, ম্যাক্রোফেজ এবং ন্যাচারাল কিলার (NK) লিম্ফোসাইট।
- **সাইটোকাইন প্রতিবন্ধক:** ভাইরাস-সংক্রামিত কোষ থেকে ক্ষরিত **ইন্টারফেরন** সংলগ্ন সুস্থ কোষকে ভাইরাসের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে।

৪.২ অর্জিত অনাক্রম্যতা (নির্দিষ্ট ও স্মৃতিভিত্তিক)

প্রথম সংক্রমণের ক্ষেত্রে মৃদু **প্রাথমিক সাড়া** সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয়বার একই জীবাণুর আক্রমণে অতি-তীব্র **গৌণ বা অ্যানামনেস্টিক সাড়া** দেখা দেয়।

- **রসভিত্তিক অনাক্রম্যতা (Humoral):** বি-লিম্ফোসাইট রক্তরসে **অ্যান্টিবডি** তৈরি করে কার্যকর হয়।
- **কোষ-মধ্যস্থ অনাক্রম্যতা (CMI):** টি-লিম্ফোসাইট দ্বারা পরিচালিত হয় এবং এরা 'নিজ' ও 'পর' কোষ চিনতে পারে।
- **গ্রাফ্ট বা অঙ্গ প্রত্যাখ্যান:** অঙ্গ প্রতিস্থাপনের পর অঙ্গ প্রত্যাখ্যানের জন্য *টি-কোষ দ্বারা পরিচালিত CMI দায়ী*। তাই টিস্যু ম্যাচিং ও আজীবন ইমিউনোসাপ্রেস্যান্ট সেবন আবশ্যক।

৪.৩ অ্যান্টিবডি অণুর গঠন (H_2L_2)

প্রতিটি অ্যান্টিবডি দুটি বড় **ভারী শৃঙ্খল (H)** এবং দুটি ছোট **হালকা শৃঙ্খল (L)** নিয়ে গঠিত, যা **ডাইসালফাইড বন্ধন (-S-S-)** দ্বারা যুক্ত। সংকেত: H_2L_2। Y-এর শীর্ষে N-প্রান্তে **অ্যান্টিজেন-বাইন্ডিং স্থান (প্যারাটোপ)** থাকে। প্রধান শ্রেণি: IgA, IgM, IgE, IgG।

BOSONANCE

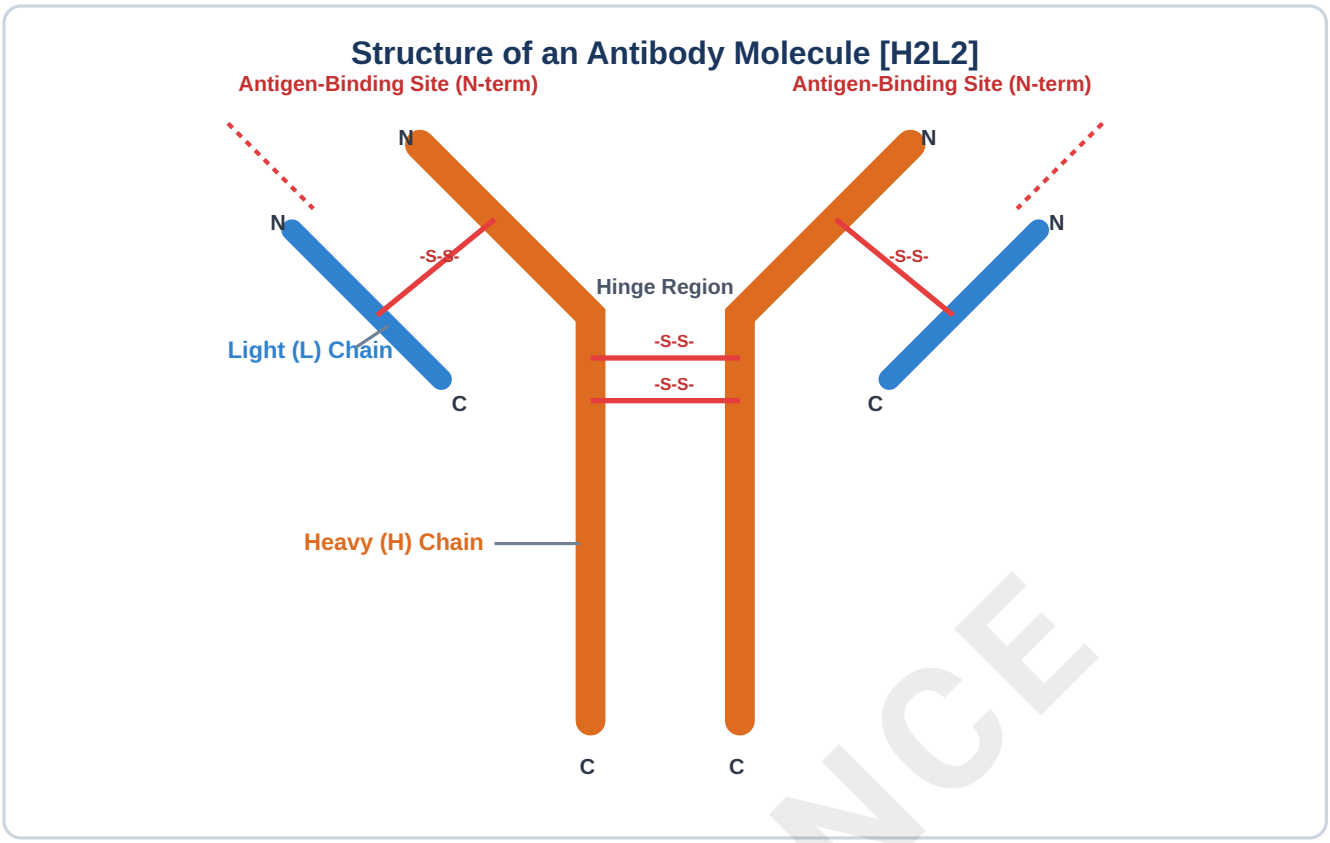


Figure 1: Molecular Architecture of an Immunoglobulin Molecule (H_2L_2) with Paratopes and Disulfide Bridges

4.4 Active vs. Passive Immunity, Vaccines, Allergies, and Lymphoid Organs

- **Active Immunity:** Host produces antibodies upon exposure to living/dead antigens or vaccines. Slow, but produces long-term immunological memory.
- **Passive Immunity:** Readymade preformed antibodies injected directly. Rapid protection, no memory. Examples:
  - **Colostrum:** Yellowish early maternal milk contains abundant **IgA** antibodies protecting the infant. Maternal **IgG** also crosses the placenta to the fetus.
  - **Antitoxins & Antivenoms:** Preformed antibodies against *tetanus* toxin or snake venom give immediate artificial passive immunity.
- **Recombinant Vaccines:** Produced in bacteria/yeast via recombinant DNA technology (e.g. **Hepatitis B vaccine** produced from **yeast**).
- **Allergies:** Exaggerated immune response to environmental allergens (pollen, dust mites, dander), mediated by **IgE antibodies**. Mast cells release **histamine and serotonin**, causing sneezing, watery eyes, and breathing difficulties. Treated with *antihistamines, adrenaline, and steroids*. Protected sterile environments in metro cities cause increased allergies/asthma in children.
- **Autoimmunity:** The immune system fails to differentiate self from non-self, attacking self-cells. Example: **Rheumatoid arthritis**.
- **Lymphoid Organs:**
  - **Primary Lymphoid Organs:** *Bone marrow* (origin of all blood cells and site of B-cell maturation) and *Thymus* (site of T-cell maturation; large at birth, steadily reduces to a very small size by puberty).
  - **Secondary Lymphoid Organs:** *Spleen, lymph nodes, tonsils, Peyer's patches (small intestine), appendix*. Spleen is a bean-shaped organ containing phagocytes, acts as a blood filter trapping microbes, and is a massive reservoir of erythrocytes (RBCs). Lymph nodes trap lymph-borne antigens.
  - **MALT (Mucosa-Associated Lymphoid Tissue):** Located within the mucosal lining of respiratory, digestive, and urogenital tracts. **MALT constitutes ~50% of lymphoid tissue in the human body**.

BOSONANCE

৪.৪ সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় অনাক্রম্যতা, অ্যালার্জি এবং লিম্ফয়েড অঙ্গসমূহ

- **সক্রিয় অনাক্রম্যতা:** জীবাণু বা টিকার সংস্পর্শে দেহ নিজে অ্যান্টিবডি তৈরি করে। এটি ধীরগতিসম্পন্ন কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী মেমরি গঠন করে।
- **নিষ্ক্রিয় অনাক্রম্যতা:** বাইরে তৈরি রেডিমেড অ্যান্টিবডি সরাসরি প্রয়োগ করা হয়। তাৎক্ষণিক কাজ করে, কোনো মেমরি থাকে না। উদাহরণ:
  - **শালদুধ (Colostrum):** প্রসবোত্তর প্রথম হলুদ দুধে প্রচুর **IgA** অ্যান্টিবডি থাকে যা শিশুকে বাঁচায়। গর্ভাবস্থায় অমরা বা প্লাসেন্টার মাধ্যমে **IgG** ভ্রূণে যায়।
  - **অ্যান্টিভেনম ও অ্যান্টিটক্সিন:** সাপের কামড়ে অ্যান্টিভেনম এবং টিটেনাসে অ্যান্টিটক্সিন প্রয়োগ হল কৃত্রিম নিষ্ক্রিয় অনাক্রম্যতা।
- **রিকম্বিন্যান্ট ভ্যাকসিন:** জৈবপ্রযুক্তির মাধ্যমে তৈরি নিরাপদ টিকা; যেমন **ইস্ট (Yeast)** থেকে উৎপাদিত **হেপাটাইটিস-বি টিকা**।
- **অ্যালার্জি:** পরিবেশের অ্যালার্জেনের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত সংবেদনশীলতা, যা **IgE অ্যান্টিবডি** দ্বারা পরিচালিত। মাস্ট কোষ থেকে **হিস্টামিন ও সেরোটোনিন** ক্ষরিত হয়ে হাঁচি ও শ্বাসকষ্ট ঘটায়। নিরাময়ে *অ্যান্টিহিস্টামিন, অ্যাড্রেনালিন ও স্টেরয়েড* ব্যবহৃত হয়। মেট্রো শহরের শিশুদের অতি-সুরক্ষিত শৈশব অ্যালার্জির হার বাড়াচ্ছে।
- **অটোইমিউনিটি (স্ব-অনাক্রম্যতা):** অনাক্রম্য তন্ত্র নিজের কোষকে ধ্বংস করতে শুরু করে। উদাহরণ: **রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস**।
- **লিম্ফয়েড অঙ্গসমূহ:**
  - **প্রাথমিক লিম্ফয়েড অঙ্গ:** *অস্থিমজ্জা* (রক্তকোষ ও লিম্ফোসাইটের উৎপত্তি এবং বি-কোষের পরিপক্বতা) এবং *থাইমাস* (টি-কোষের পরিপক্বতা; জন্মের সময় বড় থাকে কিন্তু বয়ঃসন্ধিতে অত্যন্ত ছোট হয়ে যায়)।
  - **গৌণ লিম্ফয়েড অঙ্গ:** *প্লীহা, লসিকা গ্রন্থি, টনসিল, ক্ষুদ্রান্ত্রের পেয়ার্স প্যাচ, অ্যাপেনডিক্স*। প্লীহা রক্ত পরিশ্রুত করে এবং এটি লোহিত রক্তকণিকার বিরাট ভাণ্ডার। লসিকা গ্রন্থি লসিকার জীবাণু আটকে অ্যান্টিজেন শনাক্ত করায়।
  - **MALT (মিউকোসা-সংলগ্ন লিম্ফয়েড কলা):** শ্বাসনালী, পরিপাক ও জনন নালীর শ্লেষ্মাস্তরে থাকে। **মানবদেহের মোট লিম্ফয়েড কলার প্রায় ৫০% হল MALT**।

5. AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome)

AIDS was first reported in 1981; caused by **HIV (Human Immunodeficiency Virus)**, an enveloped retrovirus enclosing an RNA genome and reverse transcriptase. Transmission: sexual contact with infected person, contaminated blood transfusion, sharing infected needles, and mother to fetus via placenta. *Not spread by touch or physical contact*. Incubation period: 5 to 10 years.

5.1 Pathogenesis and Retroviral Replication

- HIV enters **macrophages** where viral RNA forms viral DNA via **reverse transcriptase**.
- Viral DNA integrates into host DNA, directing production of new virus particles. The macrophage survives and acts like an "**HIV factory**".
- HIV simultaneously infects **helper T-lymphocytes** (T_H), replicates, and lyses them. Progressive depletion of T_H cells leads to severe immunodeficiency.
- Patient suffers opportunistic infections by *Mycobacterium*, *Toxoplasma*, fungi, and viruses.
- Diagnostic test: **ELISA** (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay). Prevention led by **NACO** and WHO.

৫. এইডস (AIDS) এবং রেট্রোভাইরাস প্রতিলিপিকরণ

১৯৮১ সালে প্রথম শনাক্ত হওয়া এইডস-এর কারণ হল **এইচআইভি (HIV)**, যা আরএনএ (RNA) জিনোম ও রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজযুক্ত একটি রেট্রোভাইরাস। সংবহন: অসুরক্ষিত যৌন মিলন, দূষিত রক্ত গ্রহণ, ব্যবহৃত সুচ ভাগাভাগি এবং মায়ের থেকে প্লাসেন্টার মাধ্যমে সন্তানে। *স্পর্শ বা কোলাকুলিতে এটি ছড়ায় না*। ইনকিউবেশন পিরিয়ড ৫ থেকে ১০ বছর।

৫.১ রোগ সৃষ্টি প্রক্রিয়া ও প্রতিলিপিকরণ

- দেহে প্রবেশের পর এইচআইভি প্রথমে **ম্যাক্রোফেজে** ঢোকে এবং **রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজ** দ্বারা ভাইরাল RNA থেকে DNA তৈরি করে।

BOSONANCE

- ভাইরাল DNA পোষকের জিনোমে যুক্ত হয়ে অবিরাম নতুন ভাইরাস তৈরি করে। ম্যাক্রোফেজটি অক্ষত থেকে একটি **'এইচআইভি ফ্যাক্টরি'**-র মতো কাজ করে।
- এরপর ভাইরাস রক্তে **সহায়ক বা হেল্পার টি-কোষকে** (T_H) আক্রমণ করে সংখ্যায় হ্রাস ঘটায়। এর ফলে চরম অনাক্রম্যহীনতা দেখা দেয়।
- রোগী *মাইকোব্যাকটেরিয়াম, টক্সোপ্লাজমা*, ছত্রাক ও ভাইরাসের মারাত্মক সুবিধাবাদী সংক্রমণে আক্রান্ত হয়।
- শনাক্তকরণ পরীক্ষা: **ELISA**। প্রতিরোধে **NACO** এবং WHO গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

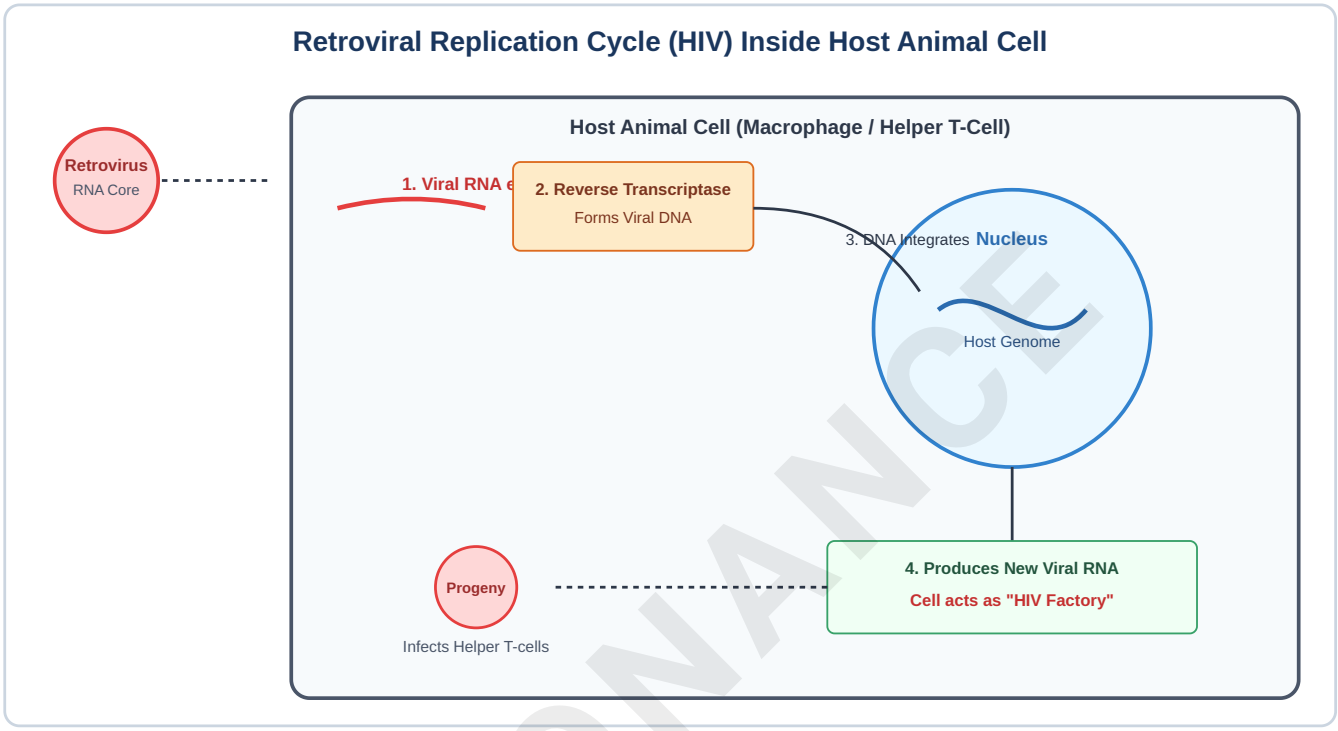


Figure 2: Retrovirus (HIV) Replication in Host Macrophage Functioning as an "HIV Factory"

6. Cancer Biology

Normal cells show **contact inhibition** (contact with other cells inhibits uncontrolled growth). Cancer cells lose contact inhibition, forming mass of cells called **tumors**.

- **Benign vs. Malignant Tumors:** Benign tumors remain confined to their original location, do not spread, and cause little damage. Malignant tumors consist of proliferating neoplastic cells that invade surrounding tissues and starve normal cells. **Metastasis** (cells slough off and spread via blood/lymph to form secondary tumors at distant sites) is the most feared property of malignant tumors.
- **Carcinogens (Induce Neoplastic Transformation):**
  - *Physical:* Ionizing radiations (X-rays, γ-rays) and non-ionizing radiation (UV).
  - *Chemical:* Tobacco smoke is the major cause of lung cancer.
  - *Biological:* Oncogenic viruses (possess *viral oncogenes*); normal cells possess **cellular oncogenes (c-onc) / proto-oncogenes** which when activated lead to oncogenic transformation.
- **Detection:** Biopsy and histopathology (tissue section stained and examined), blood/bone marrow tests for leukemias, Radiography (X-rays), CT (3D internal image using X-rays), MRI (uses strong magnetic fields and non-ionizing radiation to safely detect pathological changes in living tissue), and cancer-specific antibodies.
- **Treatment:** Combination of surgery, radiotherapy (lethal irradiation sparing normal tissues), chemotherapy (side effects: hair loss, anemia), and immunotherapy (patients are given biological response modifiers such as α**-interferon** which activate their immune system to destroy tumors).

BOSONANCE

৬. ক্যানসার জীববিদ্যা

স্বাভাবিক কোষের **স্পর্শজনিত প্রতিবন্ধকতা বা কনট্যাক্ট ইনহিবিশন (contact inhibition)** থাকে, যার ফলে অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হয়। ক্যানসার কোষে এই ধর্ম নষ্ট হয়ে যাওয়ায় তারা অবিরাম বিভাজিত হয়ে **টিউমার** সৃষ্টি করে।

- **বিনাইন বনাম ম্যালিগন্যান্ট টিউমার:** বিনাইন টিউমার উৎপত্তিস্থলেই সীমাবদ্ধ থাকে, ছড়ায় না। ম্যালিগন্যান্ট টিউমার দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে সংলগ্ন কলাকে আক্রমণ ও ধ্বংস করে। এর ক্ষয়িষ্ণু কোষগুলো রক্ত বা লসিকার মাধ্যমে দূরবর্তী অঙ্গে নতুন টিউমার তৈরি করে, যাকে **মেটাস্ট্যাসিস (Metastasis)** বলে। এটি ম্যালিগন্যান্ট টিউমারের সবচেয়ে ভীতিজনক ধর্ম।
- **কার্সিনোজেন (ক্যানসার সৃষ্টিকারী উপাদান):**
  - *ভৌত:* আয়োনাইজিং বিকিরণ (এক্স-রে, গামা রশ্মি) এবং অতিবেগুনি রশ্মি (UV)।
  - *রাসায়নিক:* তামাকের ধোঁয়া (ফুসফুসের ক্যানসারের প্রধান কারণ)।
  - *জৈবিক:* অনকোজেনিক ভাইরাস (ভাইরাল অনকোজেন বহন করে); স্বাভাবিক কোষে উপস্থিত **প্রোটো-অনকোজেন (c-onc)** সক্রিয় হয়ে ক্যানসার কোষে রূপান্তরিত হয়।
- **শনাক্তকরণ:** বায়োপসি ও হিস্টোপ্যাথলজি (কলার স্লাইস পরীক্ষা), লিউকেমিয়ার ক্ষেত্রে রক্ত ও অস্থিমজ্জা পরীক্ষা, সিটি স্ক্যান (CT), এমআরআই (MRI - শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্র ও নন-আয়োনাইজিং রশ্মি দ্বারা নিরাপদ পরীক্ষা) এবং ক্যানসার-নির্দিষ্ট অ্যান্টিবডি।
- **চিকিৎসা:** অস্ত্রোপচার (Surgery), রেডিওথেরাপি, কেমোথেরাপি (পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া: চুল পড়ে যাওয়া, অ্যানিমিয়া) এবং ইমিউনোথেরাপিতে α**-ইন্টারফেরন** প্রয়োগ করা হয় যা দেহের অনাক্রম্য তন্ত্রকে সক্রিয় করে টিউমার ধ্বংস করে।

7. Drugs and Alcohol Abuse

- **Opioids:** Bind to opioid receptors in the **CNS and gastrointestinal tract**.
  - **Morphine:** Extracted from the latex of the opium poppy ***Papaver somniferum***. Effective sedative and painkiller for post-surgery patients.
  - **Heroin (Smack):** Chemically **diacetylmorphine**, obtained by acetylation of morphine. White, odorless, bitter crystalline compound. It is a **depressant** and slows down body functions.
- **Cannabinoids:** Interact with cannabinoid receptors principally in the **brain**. Obtained from inflorescences, leaves, and resins of ***Cannabis sativa*** (marijuana, hashish, charas, ganja). Primarily affect the **cardiovascular system**.
- **Coca Alkaloids (Cocaine / "Coke" / "Crack"):** Extracted from ***Erythroxylum coca*** (South America). Interferes with the transport of **dopamine**. Stimulates CNS, inducing euphoria and energy; excessive doses cause **hallucinations**. Other hallucinogenic plants: *Atropa belladonna* and *Datura*.
- **Prescription Drugs Abused:** Barbiturates, amphetamines, benzodiazepines (used for depression/insomnia).
- **Tobacco & Nicotine:** Contains **nicotine**, an alkaloid which stimulates adrenal glands to release **adrenaline and nor-adrenaline**, raising blood pressure and heart rate. Smoking causes lung/bladder/throat cancer, bronchitis, emphysema, and increases blood carbon monoxide (CO), reducing haembound oxygen (hypoxia).
- **Addiction & Dependence:** Addiction is psychological attachment to euphoria. Tolerance level of receptors increases with repeated use. Dependence is manifested by **withdrawal syndrome** (anxiety, shakiness, nausea, sweating) upon abrupt discontinuation. Chronic alcohol abuse causes **liver cirrhosis**.
- **Misuse of Anabolic Steroids (Doping):** Sportspersons misuse anabolic steroids for muscle mass and aggression.
  - *Females:* Masculinization, voice deepening, facial hair (hirsutism), clitoral enlargement, abnormal menstrual cycles.
  - *Males:* Severe acne, testicular atrophy, decreased sperm production, gynecomastia, premature baldness.
  - *Adolescents:* Premature closure of growth centres of long bones resulting in stunted growth.

BOSONANCE

৭. ড্রাগ ও অ্যালকোহলের অপব্যবহার

- **ওপিওয়েডস (Opioids):** কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র (CNS) এবং **পরিপাকতন্ত্রের** ওপিওয়েড রিসেপ্টরে কাজ করে।
  - **মরফিন (Morphine):** আফিম পপি গাছ *Papaver somniferum*-এর ল্যাটেক্স থেকে নিষ্কাশিত। এটি অস্ত্রোপচারের রোগীদের কার্যকর ব্যথানাশক ও প্রশমক।
  - **হেরোইন বা স্ম্যাক:** রাসায়নিকভাবে **ডাইঅ্যাসিটাইলমরফিন**, যা মরফিনের অ্যাসিটাইলেশন দ্বারা তৈরি। এটি একটি **ডিপ্রেসেন্ট** যা দেহের ক্রিয়া মন্থর করে।
- **ক্যানাবিনয়েডস (Cannabinoids):** মস্তিষ্কের ক্যানাবিনয়েড রিসেপ্টরে ক্রিয়া করে। *Cannabis sativa*-এর পুষ্পমঞ্জরি ও রজন থেকে মারিজুয়ানা, হাশিশ, চরস ও গাঁজা প্রস্তুত হয়। এটি প্রধানত **হৃদসংবহনতন্ত্রকে** প্রভাবিত করে।
- **কোকা অ্যালকালয়েড বা কোকেন:** দক্ষিণ আমেরিকার *Erythroxylum coca* থেকে প্রাপ্ত। নিউরোট্রান্সমিটার **ডোপামিন** পরিবহনে বাধা দেয়। CNS উদ্দীপিত করে ইউফোরিয়া ও অতিরিক্ত শক্তি জোগায়; বেশি মাত্রায় **হ্যালুসিনেশন বা মায়াভ্রম** ঘটায়। *Atropa belladonna* ও *Datura* (ধুতুরা)-তেও হ্যালুসিনোজেনিক বৈশিষ্ট্য থাকে।
- **তামাক ও নিকোটিন:** তামাকের **নিকোটিন** অ্যাড্রিনাল গ্রন্থিকে উদ্দীপিত করে অ্যাড্রিনালিন ও নর-অ্যাড্রিনালিন ক্ষরণ করায়, ফলে রক্তচাপ ও হৃদস্পন্দন বাড়ে। ধূমপান ফুসফুসের ক্যানসার ঘটায় এবং রক্তে CO বৃদ্ধি করে অক্সিজেন পরিবহন কমিয়ে দেয়।
- **আসক্তি ও নির্ভরতা:** আসক্তি হল কৃত্রিম সুস্থতার প্রতি মানসিক টান। নির্ভরতার ক্ষেত্রে মাদক হঠাৎ বন্ধ করলে **প্রত্যাহার লক্ষণ (Withdrawal syndrome)** যেমন উদ্বেগ, কাঁপুনি, বমি ভাব ও ঘাম দেখা দেয়। দীর্ঘস্থায়ী মদ্যপানে যকৃতের **সিরোসিস (Cirrhosis)** হয়।
- **অ্যানাবলিক স্টেরয়েডের কুফল (ডোপিং):**
  - *মহিলাদের ক্ষেত্রে:* পুরুষালী লক্ষণ প্রকাশ, গলার স্বর ভারী হওয়া, অতিরিক্ত লোম গজানো, ক্লাইটোরিসের বৃদ্ধি ও ঋতুচক্রের ব্যাঘাত।
  - *পুরুষদের ক্ষেত্রে:* অণ্ডকোষের আকার হ্রাস, শুক্রাণু কমে যাওয়া, স্তন বৃদ্ধি (গাইনেকোমাস্টিয়া) ও অকালে টাক পড়া।
  - *কিশোর বয়সে:* দীর্ঘ অস্থির বৃদ্ধি কেন্দ্রগুলি অকালে বন্ধ হয়ে শারীরিক বৃদ্ধি চিরতরে থমকে যায় (Stunted growth)।

8. Worked Examples (NEET High-Yield Applications)

Scenario 1: Mechanism of Malarial Paroxysm

Question: Why do chills and high fever recur every 3 to 4 days in a malarial patient, and in which host does sexual fertilization occur?

Solution: When *Plasmodium* merozoites reproduce asexually inside human red blood cells (RBCs), the cells synchronously rupture at the end of each erythrocytic cycle. This rupture releases a toxic crystalline pigment, **haemozoin**, which causes the paroxysms of chills and fever. Fertilization of gametocytes and sexual development occur exclusively in the gut of the **female *Anopheles* mosquito**.

Scenario 2: Natural vs. Artificial Passive Immunity

Question: Differentiate between the immunity acquired by an infant through colostrum and that acquired by a patient given anti-tetanus serum (ATS).

Solution: Both are examples of **passive immunity** because preformed antibodies are administered without host B-cell activation. Colostrum provides **Natural Passive Immunity** via secretory **IgA** transferred from mother to child. Injection of anti-tetanus serum (ATS) containing preformed neutralizing antitoxin represents **Artificial Passive Immunization** for rapid emergency defense.

BOSONANCE

৮. প্রয়োগমূলক উদাহরণ (নিট স্পেশাল)

দৃশ্যপট ১: ম্যালেরিয়ার কাঁপুনি ও জ্বরের কারণ

প্রশ্ন: ম্যালেরিয়া রোগীর কেন প্রতি ৩–৪ দিন পরপর কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে এবং পরজীবীর যৌন নিষেক কোন পোষকে ঘটে?

সমাধান: মানবদেহের লোহিত রক্তকণিকায় প্লাজমোডিয়ামের অযৌন চক্র শেষে রক্তকণিকাগুলি একসাথে ফেটে যায়। ফলে **হিমোজোয়িন (haemozoin)** নামক বিষাক্ত পদার্থ রক্তে মুক্ত হয়ে কাঁপুনি ও জ্বর সৃষ্টি করে। গ্যামেটের মিলন বা যৌন নিষেক **স্ত্রী *অ্যানোফিলিস* মশার পৌষ্টিকনালীতে** সম্পন্ন হয়।

দৃশ্যপট ২: প্রাকৃতিক বনাম কৃত্রিম নিষ্ক্রিয় অনাক্রম্যতা

প্রশ্ন: শালদুধ বা কোলোস্ট্রামের মাধ্যমে শিশুর প্রাপ্ত সুরক্ষা এবং টিটেনাস রোগীর অ্যান্টিটক্সিন (ATS) গ্রহণের মধ্যে পার্থক্য কী?

সমাধান: দুটিই **নিষ্ক্রিয় অনাক্রম্যতার** উদাহরণ কারণ এতে আগে থেকে তৈরি অ্যান্টিবডি দেওয়া হয়। মায়ের শালদুধ থেকে **IgA** অ্যান্টিবডি পাওয়া হল **প্রাকৃতিক নিষ্ক্রিয় অনাক্রম্যতা**। অন্যদিকে জরুরি অবস্থায় টিটেনাস রোগীর দেহে বাইরে থেকে তৈরি অ্যান্টিটক্সিন প্রবেশ করানো হল **কৃত্রিম নিষ্ক্রিয় অনাক্রম্যতা**।

9. Original Practice Questions with Worked Solutions

Targeted original questions aligned to NEET UG patterns. Every question is standalone and fully solved.

৯. বিশদ ব্যাখ্যাসহ মূল অনুশীলনমূলক প্রশ্নাবলি

নিট (NEET UG) পরীক্ষার উপযোগী মৌলিক প্রশ্নাবলি ও তাদের পূর্ণাঙ্গ সমাধান নিচে দেওয়া হল।

BOSONANCE

Practice Question 1 (Single-Correct MCQ: Pathogen & Target)

Which of the following statements correctly identifies the pathogen, its site of infection, and its hallmark symptom?

(A) *Rhino viruses* infect the alveoli of the lungs, causing fluid accumulation and nail cyanosis.

(B) *Salmonella typhi* enters the small intestine, causing sustained high fever (39°–40°C), confirmed by the Widal test.

(C) *Entamoeba histolytica* resides in the human small intestine, transmitted via female mosquito bites.

(D) *Wuchereria bancrofti* causes acute inflammation in the alveoli, leading to severe emphysema.

Correct Answer: (B)

Worked Solution: *Salmonella typhi* enters the small intestine through contaminated food and water, causing sustained high fever (39° to 40°C), stomach pain, and intestinal perforation in severe cases, confirmed by the Widal test. Option (A) is wrong because Rhino viruses infect the nose and upper respiratory tract, NOT the lungs. Option (C) is wrong because *E. histolytica* resides in the large intestine and is mechanically transmitted by houseflies. Option (D) is wrong because *Wuchereria* affects lymphatic vessels of lower limbs.

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন ১ (একক সঠিক উত্তরধর্মী প্রশ্ন: প্যাথোজেন ও লক্ষণ)

নিচের কোনটিতে প্যাথোজেন, তার আক্রমণের স্থান এবং প্রধান লক্ষণ সঠিকভাবে দেওয়া হয়েছে?

(A) *রাইনোভাইরাস* ফুসফুসের অ্যালভিওলাই আক্রমণ করে তরল জমায় এবং নখ নীলাভ করে।

(B) *সালমোনেলা টাইফি* ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রবেশ করে ক্রমাগত উচ্চ জ্বর (৩৯°–৪০° সে.) সৃষ্টি করে, যা উইডাল পরীক্ষায় নিশ্চিত হয়।

(C) *এন্টঅ্যামিবা হিস্টোলাইটিকা* মানবদেহের ক্ষুদ্রান্ত্রে বাস করে এবং স্ত্রী মশার কামড়ে ছড়ায়।

(D) *উচেরেরিয়া ব্যানক্রফটি* ফুসফুসের অ্যালভিওলাইয়ে তীব্র প্রদাহ ঘটিয়ে এমফাইসিমা সৃষ্টি করে।

সঠিক উত্তর: (B)

বিশদ সমাধান: *Salmonella typhi* দূষিত খাদ্য ও জলের মাধ্যমে ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রবেশ করে ৩৯°–৪০° সে. ক্রমাগত জ্বর ও পেটে ব্যথা সৃষ্টি করে এবং উইডাল টেস্টে নিশ্চিত হয়। (A) ভুল কারণ রাইনোভাইরাস ফুসফুসকে নয়, ঊর্ধ্ব শ্বাসনালীকে আক্রমণ করে। (C) ভুল কারণ এটি বৃহদন্ত্রে বাস করে এবং গৃহমাছি দ্বারা বাহিত হয়। (D) ভুল কারণ এটি নিম্নাঙ্গের লসিকাবাহে গোদ সৃষ্টি করে।

BOSONANCE

Practice Question 2 (Statement-Based: HIV Replication)

Consider the following two statements regarding HIV pathogenesis:

Statement I: Inside host macrophages, HIV viral RNA is reverse-transcribed into viral DNA, which integrates into the host genome to continuously produce progeny virions without immediate macrophage destruction.

Statement II: HIV infects helper T-lymphocytes (T_H), progressively depleting their count and leading to failure of cell-mediated immunity against opportunistic pathogens.

(A) Both Statement I and Statement II are correct.

(B) Statement I is correct, but Statement II is incorrect.

(C) Statement I is incorrect, but Statement II is correct.

(D) Both Statement I and Statement II are incorrect.

Correct Answer: (A)

Worked Solution: Both statements are factually accurate. Macrophages survive HIV infection and continually produce progeny viruses, functioning as an "HIV factory". The progressive destruction and depletion of helper T-lymphocytes (T_H) directly causes profound immunodeficiency, leaving the host vulnerable to *Mycobacterium*, *Toxoplasma*, fungi, and viruses.

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন ২ (বিবৃতিভিত্তিক প্রশ্ন: এইচআইভি প্রতিলিপিকরণ)

এইচআইভি রোগসৃষ্টি সম্পর্কিত নিচের দুটি বিবৃতি বিবেচনা করো:

বিবৃতি I: ম্যাক্রোফেজে প্রবেশের পর ভাইরাল RNA রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজ দ্বারা ভাইরাল DNA তৈরি করে পোষকের জিনোমে যুক্ত হয় এবং ম্যাক্রোফেজ ধ্বংস না হয়ে ক্রমাগত নতুন ভাইরাস তৈরি করে।

বিবৃতি II: এইচআইভি রক্তে সহায়ক টি-লিম্ফোসাইটকে (T_H) ধ্বংস করে এদের সংখ্যা মারাত্মকভাবে কমিয়ে দেয়, যার ফলে সুবিধাবাদী জীবাণুর বিরুদ্ধে কোষ-মধ্যস্থ অনাক্রম্যতা বিকল হয়ে পড়ে।

(A) বিবৃতি I এবং বিবৃতি II উভয়ই সঠিক।

(B) বিবৃতি I সঠিক, কিন্তু বিবৃতি II ভুল।

(C) বিবৃতি I ভুল, কিন্তু বিবৃতি II সঠিক।

(D) বিবৃতি I এবং বিবৃতি II উভয়ই ভুল।

সঠিক উত্তর: (A)

বিশদ সমাধান: দুটি বিবৃতিই সম্পূর্ণ সঠিক। ম্যাক্রোফেজ ধ্বংস না হয়ে একটি 'এইচআইভি ফ্যাক্টরি'র মতো ক্রমাগত ভাইরাস তৈরি করে। একই সাথে রক্তে সহায়ক টি-কোষের (T_H) সংখ্যা দ্রুত কমে যাওয়ায় কোষ-মধ্যস্থ অনাক্রম্যতা ভেঙে পড়ে এবং সুবিধাবাদী সংক্রমণ ঘটে।

BOSONANCE

Practice Question 3 (Assertion-Reason: Cancer Biology)

Given below are Assertion (A) and Reason (R):

Assertion (A): Metastasis is the most feared characteristic of malignant neoplasms.

Reason (R): Cancer cells lose contact inhibition, allowing neoplastic cells to actively invade surrounding tissues, slough off into blood or lymph, and initiate secondary tumors at distant sites.

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

(B) Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A).

(C) (A) is true but (R) is false.

(D) (A) is false but (R) is true.

Correct Answer: (A)

Worked Solution: Both (A) and (R) are true, and (R) correctly explains (A). Normal cells display contact inhibition, which inhibits uncontrolled mitotic growth upon contacting adjacent cells. Cancer cells lose this property. In malignant tumors, neoplastic cells detach, travel via circulation, and seed secondary tumors at distant anatomical sites (metastasis), making it the most lethal property of cancer.

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন ৩ (প্রতিপাদন ও কারণ: ক্যানসার জীববিদ্যা)

নিচে প্রতিপাদন (A) এবং কারণ (R) দেওয়া হল:

প্রতিপাদন (A): মেটাস্ট্যাসিস হল ম্যালিগন্যান্ট টিউমারের সবচেয়ে ভীতিজনক ও মারাত্মক বৈশিষ্ট্য।

কারণ (R): ক্যানসার কোষে স্পর্শজনিত প্রতিবন্ধকতা (contact inhibition) নষ্ট হয়ে যাওয়ায় কোষগুলি অনিয়ন্ত্রিতভাবে বৃদ্ধি পেয়ে মূল টিউমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রক্ত বা লসিকার মাধ্যমে দূরবর্তী অঙ্গে নতুন টিউমার সৃষ্টি করে।

(A) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য এবং (R) হল (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা।

(B) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য কিন্তু (R) হল (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা নয়।

(C) (A) সত্য কিন্তু (R) মিথ্যা।

(D) (A) মিথ্যা কিন্তু (R) সত্য।

সঠিক উত্তর: (A)

বিশদ সমাধান: (A) এবং (R) উভয়ই সত্য এবং (R) হল (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা। কনট্যাক্ট ইনহিবিশন নষ্ট হওয়ার কারণে ক্যানসার কোষ লাগামহীনভাবে বিভাজিত হয় এবং রক্তস্রোতের মাধ্যমে দূরবর্তী অঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে নতুন টিউমার গঠন করে (মেটাস্ট্যাসিস), যা ক্যানসারের সবচেয়ে প্রাণঘাতী বৈশিষ্ট্য।

BOSONANCE

Practice Question 4 (Matching Type: Drugs & Actions)

Match the substances in Column I with their characteristics in Column II:

Column I	Column II
a. Morphine	i. Extracted from *Erythroxylum coca*; interferes with dopamine transport
b. Heroin	ii. Recombinant vaccine produced from transgenic yeast
c. Cocaine	iii. Diacetylmorphine; CNS depressant extracted from poppy latex
d. Hepatitis B vaccine	iv. Effective sedative and painkiller for surgery patients

(A) a - iv, b - iii, c - i, d - ii

(B) a - iii, b - iv, c - i, d - ii

(C) a - iv, b - i, c - iii, d - ii

(D) a - ii, b - iii, c - i, d - iv

Correct Answer: (A)

Worked Solution: Morphine is an effective sedative and painkiller for surgery patients (a-iv). Heroin is diacetylmorphine, a depressant (b-iii). Cocaine interferes with dopamine transport (c-i). Hepatitis B vaccine is a recombinant vaccine produced from yeast (d-ii). Correct sequence: a-iv, b-iii, c-i, d-ii.

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন ৪ (স্তম্ভ মেলানো: ড্রাগ ও ক্রিয়া)

স্তম্ভ I-এর সাথে স্তম্ভ II-এর সঠিক মিল নির্বাচন করো:

স্তম্ভ I	স্তম্ভ II
a. মরফিন	i. *Erythroxylum coca* থেকে প্রাপ্ত; ডোপামিন পরিবহনে বিঘ্ন ঘটায়
b. হেরোইন	ii. রিকম্বিন্যান্ট ডিএনএ প্রযুক্তিতে ইস্ট (yeast) থেকে উৎপাদিত টিকা
c. কোকেন	iii. ডাইঅ্যাসিটাইলমরফিন; পপি গাছ থেকে প্রাপ্ত অবসাদকারী ড্রাগ
d. হেপাটাইটিস-বি টিকা	iv. অস্ত্রোপচারের রোগীদের কার্যকর ব্যথানাশক ও প্রশমক ওষুধ

(A) a - iv, b - iii, c - i, d - ii

(B) a - iii, b - iv, c - i, d - ii

(C) a - iv, b - i, c - iii, d - ii

(D) a - ii, b - iii, c - i, d - iv

সঠিক উত্তর: (A)

BOSONANCE

বিশদ সমাধান: মরফিন হল অস্ত্রোপচারের রোগীর কার্যকর ব্যথানাশক (a-iv)। হেরোইন হল ডাইঅ্যাসিটাইলমরফিন (b-iii)। কোকেন ডোপামিন পরিবহনে বাধা দেয় (c-i)। হেপাটাইটিস-বি টিকা ইস্ট থেকে উৎপাদিত রিকম্বিন্যান্ট ভ্যাকসিন (d-ii)। সঠিক উত্তর: a-iv, b-iii, c-i, d-ii।

Practice Question 5 (Single-Correct MCQ: Lymphoid Organs & CMI)

Which of the following statements regarding the human immune system is correct?

(A) The spleen is a primary lymphoid organ where immature T-lymphocytes differentiate into effector cells.

(B) Cell-mediated immunity (CMI) mediated by T-lymphocytes is responsible for the graft rejection of transplanted organs.

(C) Mucosa-associated lymphoid tissue (MALT) constitutes only 5% of the total lymphoid tissue in the body.

(D) Colostrum secreted during initial days of lactation contains abundant IgE antibodies providing active immunity.

Correct Answer: (B)

Worked Solution: Statement (B) is correct. T-lymphocyte-mediated cell-mediated immunity (CMI) distinguishes self from non-self and is directly responsible for graft rejection. Option (A) is wrong because the spleen is a secondary lymphoid organ. Option (C) is wrong because MALT constitutes ~50% of the lymphoid tissue. Option (D) is wrong because colostrum contains secretory IgA (not IgE) providing passive immunity.

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন ৫ (একক সঠিক উত্তরধর্মী: লিম্ফয়েড অঙ্গ ও CMI)

মানব অনাক্রম্য তন্ত্র সম্পর্কিত নিচের কোন বিবৃতিটি সঠিক?

(A) প্লীহা হল একটি প্রাথমিক লিম্ফয়েড অঙ্গ যেখানে অপরিপক্ক টি-কোষ কার্যকরী কোষে রূপান্তরিত হয়।

(B) টি-লিম্ফোসাইট দ্বারা পরিচালিত কোষ-মধ্যস্থ অনাক্রম্যতা (CMI) প্রতিস্থাপিত অঙ্গ প্রত্যাখ্যানের জন্য দায়ী।

(C) মিউকোসা-সংলগ্ন লিম্ফয়েড কলা (MALT) মানবদেহের মোট লিম্ফয়েড কলার মাত্র ৫% গঠন করে।

(D) শালদুধে (কোলোস্ট্রাম) প্রচুর IgE অ্যান্টিবডি থাকে যা শিশুকে সক্রিয় অনাক্রম্যতা প্রদান করে।

সঠিক উত্তর: (B)

বিশদ সমাধান: বিবৃতি (B) সঠিক। টি-কোষ দ্বারা পরিচালিত CMI 'নিজ' ও 'পর' কোষের পার্থক্য বুঝে প্রতিস্থাপিত অঙ্গকে প্রত্যাখ্যান করে। (A) ভুল কারণ প্লীহা একটি গৌণ লিম্ফয়েড অঙ্গ। (C) ভুল কারণ MALT মানবদেহের লিম্ফয়েড কলার প্রায় ৫০% গঠন করে। (D) ভুল কারণ শালদুধে IgA অ্যান্টিবডি থাকে যা নিষ্ক্রিয় অনাক্রম্যতা দেয়।

10. Common Pitfalls and Revision Checklist

- **Common Cold vs. Pneumonia:** Rhino viruses infect the upper respiratory tract and nose, *never the lungs*. Bacterial pneumonia infects the lung *alveoli*.

BOSONANCE

- **Malarial Chills:** Caused by the release of **haemozoin** when red blood cells rupture, NOT during liver schizogony.
- **Antibody Formula:** Represented as H_2L_2, held together by *disulfide bonds*. Paratopes are at the N-terminal ends.
- **Graft Rejection:** Mediated by **Cell-Mediated Immunity (CMI)** via T-cells, not humoral antibodies.
- **MALT Proportion:** Constitutes **50%** of the total lymphoid tissue in the human body.
- **Macrophage Role in AIDS:** Acts as an **"HIV factory"** because it survives while releasing virions; helper T-cells are lysed.
- **Contact Inhibition:** Normal cells possess it; cancer cells *lose* contact inhibition. Metastasis is exclusive to *malignant* tumors.

১০. সাধারণ বিভ্রান্তি ও দ্রুত পুনরাবৃত্তি চেকলিস্ট

- **কমন কোল্ড বনাম নিউমোনিয়া:** রাইনোভাইরাস কেবল ঊর্ধ্ব শ্বাসনালী আক্রমণ করে, *ফুসফুসকে নয়*। নিউমোনিয়া ফুসফুসের *অ্যালভিওলাই*কে আক্রান্ত করে।
- **ম্যালেরিয়ার কাঁপুনি:** লোহিত রক্তকণিকা ফেটে **হিমোজোয়িন** নির্গত হলে কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে; যকৃতের অযৌন চক্রে নয়।
- **অ্যান্টিবডির সংকেত:** H_2L_2, শৃঙ্খলগুলি *ডাইসালফাইড বন্ধন* দ্বারা যুক্ত থাকে এবং N-প্রান্তে প্যারাটোপ থাকে।
- **অঙ্গ প্রত্যাখ্যান:** টি-লিম্ফোসাইটের **কোষ-মধ্যস্থ অনাক্রম্যতা (CMI)** এর জন্য দায়ী।
- **MALT-এর পরিমাণ:** মানবদেহের মোট লিম্ফয়েড কলার প্রায় **৫০ শতাংশ** হল MALT।
- **এইডসে ম্যাক্রোফেজের ভূমিকা:** ম্যাক্রোফেজ ধ্বংস না হয়ে '**এইচআইভি ফ্যাক্টরি**' হিসেবে কাজ করে; কিন্তু সহায়ক টি-কোষগুলো ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।
- **স্পর্শজনিত প্রতিবন্ধকতা:** স্বাভাবিক কোষে থাকে; ক্যানসার কোষে কনট্যাক্ট ইনহিবিশন *নষ্ট* হয়ে যায়। মেটাস্ট্যাসিস কেবল *ম্যালিগন্যান্ট* টিউমারে দেখা যায়।

11. Concise Final Recap

Health is a state of complete physical, mental, and social well-being governed by the neuro-endocrine-immune axis. Infectious pathogens range from bacteria causing typhoid (diagnosed by Widal test) and pneumonia (alveolar fluid) to protozoans causing malaria (haemozoin release upon RBC rupture) and amoebiasis (housefly mechanical vector). Innate immunity provides physical, physiological, cellular, and cytokine (interferon) barriers. Acquired immunity operates through B-lymphocytes (humoral H_2L_2 antibodies) and T-lymphocytes (CMI, responsible for graft rejection). Natural passive immunity is delivered via colostral IgA and placental IgG, while recombinant DNA technology produces vaccines like Hepatitis B from yeast. HIV is a retrovirus that hijacks macrophages as viral factories and depletes helper T-cells, culminating in opportunistic collapse. Cancer arises via loss of contact inhibition and metastasis. Substance abuse disrupts neurotransmission—opioids depress the CNS/GI tract, cannabinoids alter cardiovascular tone, cocaine inhibits dopamine reuptake, and nicotine stimulates adrenal hypertension. Mastering these core NCERT concepts ensures complete readiness for NEET UG.

১১. দ্রুত স্মরণিকা ও সমাপনী সারসংক্ষেপ

স্বাস্থ্য হল শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক সুস্থতার পূর্ণ সমন্বয়। সংক্রামক ব্যাধিগুলির মধ্যে টাইফয়েড (উইডাল পরীক্ষা), নিউমোনিয়া (অ্যালভিওলাইয়ে তরল), ম্যালেরিয়া (লোহিত রক্তকণিকা ফেটে হিমোজোয়িন নিঃসরণ) এবং অ্যামিবিয়াসিস (গৃহমাছি বাহক) প্রধান। সহজাত অনাক্রম্যতা চারটি প্রতিবন্ধক দ্বারা প্রাথমিক সুরক্ষা দেয়, আর অর্জিত অনাক্রম্যতা বি-কোষের অ্যান্টিবডি (H_2L_2) এবং টি-কোষের কোষ-মধ্যস্থ অনাক্রম্যতা (CMI - অঙ্গ প্রত্যাখ্যানের জন্য দায়ী) দ্বারা পরিচালিত হয়। শালদুধের IgA ও প্লাসেন্টার IgG নিষ্ক্রিয় অনাক্রম্যতা জোগায় এবং ইস্ট থেকে রিকম্বিন্যান্ট হেপাটাইটিস-বি

টিকা তৈরি হয়। এইচআইভি ম্যাক্রোফেজকে 'ফ্যাক্টরি' বানিয়ে হেল্পার টি-কোষ ধ্বংসের মাধ্যমে অনাক্রম্যহীনতা ঘটায়। স্পর্শজনিত প্রতিবন্ধকতা হারিয়ে ম্যালিগন্যান্ট টিউমার মেটাস্ট্যাসিস সৃষ্টি করে। মাদকদ্রব্যের মধ্যে ওপিওয়েড স্নায়ুতন্ত্র অবসন্ন করে, ক্যানাবিনয়েড হৃদসংবহনতন্ত্রকে প্রভাবিত করে, কোকেন ডোপামিন পরিবহন ব্যাহত করে এবং নিকোটিন অ্যাড্রিনালিন নিঃসরণ করিয়ে রক্তচাপ বাড়ায়। এই সম্পূর্ণ পাঠ্যক্রমের পুনরাবৃত্তি নিট (NEET UG) পরীক্ষার জন্য সাফল্য নিশ্চিত করবে।

BOSONANCE